

Solar Panel

Creare un programma `solar-panels-screener.c` in linguaggio C che accetti invocazioni sulla riga di comando del tipo:

```
solar-panels-screener <M-analysts> <file-1> ... <file-N>
```

Il programma prende in input N file testuali contenenti la descrizione di misurazioni giornaliere di impianti fotovoltaici e seleziona quelle che rappresentano "misurazioni ottimali". Ogni riga del file rappresenta una singola misurazione nel formato "Tensione,Corrente,Temperatura" (es: "35,30,35"). Una misurazione si dice essere una "misurazione ottimale" se la Potenza generata (calcolata come Tensione moltiplicata per Corrente) è strettamente maggiore di 1000 Watt e la Temperatura del pannello è strettamente minore di 40 gradi centigradi (per evitare dispersioni termiche).

In particolare al suo avvio il programma creerà N+M thread:

- N thread lettori che si occuperanno, rispettivamente, di leggere uno dei file indicati sulla riga di comando;
- M thread analisti si occuperanno di verificare se una data misurazione estratta corrisponde o meno ad una misurazione ottimale.

Le strutture dati condivise saranno:

- una coda intermedia di record gestita rigorosamente come **coda circolare**, con capienza massima di 8 elementi, che conterrà le misurazioni lette dai file da verificare;
- una coda finale di record gestita rigorosamente come **pila (LIFO)**, con capienza massima di 5 elementi, che conterrà solo le misurazioni ottimali verificate;
- mutex e semafori: il loro numero, comunque minimale, e le modalità d'uso sono da determinare da parte dello studente;
- eventuali flag/contatori di fine-lavoro.

Tutti i thread lettori, agendo in parallelo, si occuperanno di leggere le misurazioni descritte nei rispettivi file: per ogni misurazione da verificare creerà un record da inserire nella coda intermedia circolare. Tutti i thread analisti, agendo sempre in parallelo, si occuperanno di estrarre, uno alla volta, le misurazioni candidate dalla coda intermedia circolare e di verificarne la natura ottimale; se viene individuata una misurazione ottimale, questo record sarà inserito nella coda finale a pila. Il thread principale/padre si occuperà di estrarre e visualizzare le misurazioni ottimali inserite nella coda finale (rispettandone la natura LIFO) e terrà traccia di un contatore per calcolare la potenza totale generata da tutte le misurazioni estratte.

Tutti i thread dovranno terminare spontaneamente alla fine dei lavori e non si dovranno usare strutture dati con visibilità globale. E' necessario rispettare fedelmente la struttura dell'output riportato nell'esempio a seguire. Codici sorgente con errori che bloccano la compilazione e pregiudicano la generazione del codice binario con compilatori standard (gcc o clang) non saranno valutati.

Tempo: 2 ore e 15 minuti

La struttura dell'output atteso è la seguente:

```
$/solar-panels-screener 2 panel-1.txt panel-2.txt panel-3.txt
```

```
[MAIN] creazione di 3 thread lettori e 2 thread analisti
```

```
[READER-1] file 'panel-1.txt'
```

```
[READER-1] misurazione candidata n.1: V=35, I=30, T=35
```

```
[READER-3] file 'panel-3.txt'
```

```
[READER-3] misurazione candidata n.1: V=20, I=10, T=45
```

```
[READER-1] misurazione candidata n.2: V=30, I=40, T=30
```

```
[READER-2] file 'panel-2.txt'
```

```
[READER-2] misurazione candidata n.1: V=40, I=30, T=38
```

```
[ANALISTA-1] verifico misurazione: V=35, I=30, T=35
```

```
[ANALISTA-1] trovata misurazione ottimale! (P=1050 W)
```

```
[ANALISTA-2] verifico misurazione: V=20, I=10, T=45
```

```
[READER-3] misurazione candidata n.2: V=10, I=10, T=25
```

```
[ANALISTA-1] verifico misurazione: V=30, I=40, T=30
```

```
[ANALISTA-1] trovata misurazione ottimale! (P=1200 W)
```

```
[MAIN] misurazione ottimale registrata: V=30, I=40, T=30 (P=1200 W)
```

```
[MAIN] misurazione ottimale registrata: V=35, I=30, T=35 (P=1050 W)
```

```
[ANALISTA-2] verifico misurazione: V=40, I=30, T=38
```

```
[ANALISTA-2] trovata misurazione ottimale! (P=1200 W)
```

```
[MAIN] misurazione ottimale registrata: V=40, I=30, T=38 (P=1200 W)
```

```
...
```

```
[READER-2] terminazione
```

```
[READER-3] terminazione
```

```
[READER-1] terminazione
```

```
[ANALISTA-1] terminazione
```

```
[ANALISTA-2] terminazione
```

```
[MAIN] potenza totale ottimali: 8350 W
```

```
[MAIN] terminazione
```